

2023年武汉市初中毕业生学业考试

物理、化学试卷

亲爱的同学：在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

- 1.本试卷由第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分组成。全卷共12页，两大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2.答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第1页右上“贴条形码区”。
- 3.答第Ⅰ卷（选择题）时，选出每小题答案后，用2B铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答在“试卷”上无效。
- 4.答第Ⅱ卷（非选择题）时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5.认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$

第Ⅰ卷（选择题 共60分）

一、选择题（本题包括20小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题3分，共60分）

1.

在中小学爱国主义教育活动中，某学校组织师生观看电影《闪闪的红星》，影片中有歌词“小小竹排江中游，巍巍青山两岸走”，其中“青山……走”所选的参照物是（ ）

A. 竹排 B. 江岸 C. 房屋 D. 青山

【答案】A

【解析】

【详解】研究机械运动时，不能选择研究对象本身做参照物。歌词“巍巍青山两岸走”中的“走”是青山的运动，所以应选青山之外并且与青山的位置发生改变的竹排为参照物，故A符合题意，故BCD不符合题意。

故选A。

2. 在清晨，人们经常看到湖面上大雾逐渐散去，这是（ ）

A. 升华现象 B. 凝华现象 C. 汽化现象 D. 熔化现象

【答案】C

【解析】

【详解】大雾逐渐散去，是从液态变为气态的过程，属于汽化现象。

故选C。

3. 如图所示，小红同学正在演奏古筝，听众分辨出古筝的声音，是依据声音的（ ）

A. 响度 B. 音调 C. 音色 D. 速度

【答案】C

【解析】

【详解】古筝是一种弦乐器，演奏者用手拨弦，使弦振动发声；人们能分辨出古筝和琵琶演奏的声音，主要是依据声音的音色不同。

故选C。

4. 太阳是人类能源的宝库。下列说法正确的是（ ）

- A. 能量的转化和转移是有方向性、不可逆的
- B. 太阳能是太阳内部氢原子核发生裂变释放的能量
- C. 太阳能是未来的理想能源之一，是不可再生能源
- D. 中国空间站上用到的太阳能电池板是将太阳能直接转化为化学能

【答案】A

【解析】

【详解】A. 能量的转化和转移是有方向性的，不可逆的，故而要节约能源。故A正确；

B. 在太阳内部，氢原子核在超高温作用下发生聚变，释放巨大的核能，故B错误；

C. 太阳能可以长期提供或再生，属于可再生能源，故C错误；

D. 太阳能电池板工作时，先将光能转化为电能，然后将电能转化为化学能储存在蓄电池中，故D错误。

故选A。

5.

一块仪容镜如图甲所示，放在某学校走廊的AB处，仪容镜靠墙而立，镜面与墙壁平行，在另一面墙壁上的O处悬挂一电铃，如图乙所示。为了总能看到电铃通过仪容镜所成的像O'，小强同学沿着走廊的ae直线走动，若将人和电铃各自看作一个点，则小强同学所在的区间是（ ）

A. ab B. bc C. cd D. de

【答案】B

【解析】

【详解】电铃通过平面镜所成的像在O'，根据光沿直线传播，小强同学在的区间bc可看到电铃通过仪容镜所成的像。故选B。

6.

同学们可能做过这样的实验：在敞口塑料瓶侧壁上钻两个大小相同的小圆孔a、b，注入水，水从两个小圆孔喷出。在某一时刻，从两个小圆孔喷出的水分别落到水平地面上的c、d两处，其中d离塑料瓶远些，如图所示。下列说法正确的是（ ）

- A. 图中d是从a孔喷出水的落点
- B. 这次实验初步说明水内部压强的大小与水的深度有关
- C. 这次实验初步说明液体内部压强的大小与液体的密度有关
- D. 在相同的时间内a孔喷出水的质量比b孔喷出水的质量多

【答案】B

【解析】

【详解】ABD. a、b在同一竖直线上，b孔的深度更大，从b孔喷出的水比从a孔喷出的水急而远，这说明水内部的压强随深度增加而增大；由于b点处水的压强要大于a处水的压强，从而导致了b处得水流速度大于a处得水流速度，所以相同时间内b孔喷出水的质量多，故AD错误，B正确；

C. 由于该实验只用了水，无法判断其它液体的情况，即没有控制变量，所以，无法判断液体内部压强的大小是否与液体的密度有关，故C错误。

故选D。

7.

电动叉车托着质量为100kg的货物，在5s内沿着水平方向行驶10m，如图甲所示；接着在10s内把货物匀速竖直提升1m，如图乙所示。下列说法正确的是（ ）

- A. 叉车水平行驶过程中，货物的重力做功为 $1 \times 10^4 \text{J}$
- B. 叉车提升货物过程中，克服货物的重力做功为 $1 \times 10^3 \text{J}$
- C. 叉车水平行驶过程中，叉车的重力势能转化为货物的动能
- D. 叉车提升货物过程中，货物的动能转化为货物的重力势能

【答案】B

【解析】

【详解】A. 功是力和力的方向上移动的距离的乘积，叉车水平行驶过程中，货物在重力方向没有移动距离，因此货物重力对货物做功为零，故A错误；

B. 叉车提升货物的过程中，克服货物重力做功为

故B正确；

C. 叉车水平行驶过程中，货物的质量不变，高度不变，故重力势能不变，所以货物的重力势能没有转化为它的动能，故C错误；

D. 叉车提升货物匀速上升的过程中，货物的质量不变，高度升高，速度不变，故重力势能增大，动能不变，所以货物的动能没有转化为它的重力势能，故D错误。

故选B。

8. 小红同学用气球（由橡胶制成）与自己的头发摩擦几下，松手后，气球“粘”在头发上，其原因是（ ）

- A. 气球上的负电荷转移到头发上
- B. 头发上的正电荷转移到气球上
- C. 气球和头发带同种电荷而相互排斥
- D. 气球和头发带异种电荷而相互吸引

【答案】D

【解析】

【详解】人们规定，用毛皮擦过的橡胶棒上所带的电荷叫负电荷，气球与头发摩擦后，摩擦过程中电子从毛皮转移到气球上，气球得到电子带负电，则头发失去电子的带正电；相互靠近时出现了气球“粘”在头发上的现象，是因为异种电荷互相吸引，故ABC不符合题意，故D符合题意。

故选D。

9.

安检时使用的一种金属探测仪如图所示，金属探测仪靠近金属物体时，会产生感应电流，发出报警信号。下列说法正确的是（ ）

- A. 人耳听到报警信号是电磁波信号
- B. 金属探测仪的工作原理和电磁铁的相同
- C. 金属探测仪的工作原理和电动机的相同

D. 金属探测仪的工作原理和动圈式话筒的相同

【答案】D

【解析】

【详解】A. 人耳听到的报警信号是探测器内置喇叭通过振动发出的声音，不是电磁波信号，故A错误；

BC. 当金属探测仪靠近金属物体时，在金属物体中产生电流，相当于闭合电路的部分导体在切割磁感线，故在线圈中会产生电流，故探测器应采用了电磁感应原理，其工作原理与发电机工作原理相同。故BC错误；

D. 动感线圈式话筒，当人对话筒说话时，引起膜片的振动，膜片的振动会引起线圈的运动，切割永磁铁的磁感线而产生相对应的变化的电流，从而在扬声器产生与说话者相同的声音。动圈式话筒是根据电磁感应原理工作的，故D正确。

故选D。

10.

小强同学放学回家后，打开电灯，接入电热水壶，两者均正常工作，接着启动微波炉加热食品时，发现微波炉不工作，电热水壶突然停止工作，但是电灯仍然正常发光，如图所示。他对故障作了下列四种判断，其中正确的是（ ）

A. 零线上ab间断路 B. 零线上bc间断路

C. 微波炉所在支路be间短路 D. 电热水壶所在支路cd间短路

【答案】A

【解析】

【详解】电灯仍正常工作，说明不是保险丝烧坏了，即没有发生短路，启动微波炉加热食品时，发现微波炉不工作，电热水壶突然停止工作，说明电路存在断路，而且是经过微波炉的ab之间电路断路了，故A正确，故BCD错误。

故选A。

11.

在学校举行的劳动技术成果汇报展示活动中，小强同学展示了一辆自己组装的玩具车，它具有“原地灯光秀”“调速前进”和“定速后退”三种工作模式。通过控制开关S1、S2和滑动变阻器R1来改变灯L的亮度，实现“原地灯光秀”；通过改变直流电动机的转动方向及转速，实现“调速前进”或“定速后退”，如图所示。已知电源电压不变，标有“0.6A”灯L的电阻不变且 $R_L=10\Omega$ ，定值电阻 $R_2=5\Omega$ 。当玩具车工作在“原地灯光秀”模式时，电流表A的最大示数为0.4A。关于下列结论：

①电源电压为9V

②玩具车“调速前进”时，电流表A的最大示数小于0.6A

③玩具车“定速后退”时，电路消耗的总功率小于2.4W

④S闭合，S1接1，S2接2时，玩具车处于“原地灯光秀”模式

其中正确的是（ ）

A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ②③

【答案】D

【解析】

【详解】当开关S1接1、S2接1时，滑动变阻器与定值电阻R2和灯泡串联，因为是原地所以不需要接入电动机，此时通过调节滑动变阻器可以实现“原地灯光秀”模式；玩具车前进且能调速，故前进电路中应有可以控制电路中的电流的装置，即应有滑动变阻器且与电动机串联，此时S1接1、S2接2时，是“调速前进”；

玩具车后退时，以恒定速度后退，即电动机应与R2和灯泡串联，S1接2、S2接1时，是“定速后退”状态。由题意知，当玩具车工作在“原地灯光秀”模式时，当滑动变阻器不接入电路时，电流表A的最大示数为0.4A。此时电源电压为

当玩具车前进时电动机、灯泡RL和滑动变阻器串联，电源电压6V， $R_L=10\Omega$ ，当滑动变阻器不接入电路时，电路中电流最大为

玩具车“定速后退”时，电动机应、R2和灯泡串联，由得

故ABC错误，D正确。

故选D。

12.

铁架台的水平底座上有一只溢水杯，贴近溢水杯有一底面积为 20cm^2 的圆柱形小桶（不计侧壁厚度）。弹簧测力计的上端挂在铁架台的支架上，下端悬挂一重力为1.2N、密度为 $4\times 10^3\text{kg/m}^3$ 的金属块。初始时，金属块有的体积浸在水中，弹簧测力计的示数为F1，杯中水面恰好与溢水口相平，小桶中没有水，如图所示。接着竖直向上提溢水杯，当溢水杯刚好离开水平底座时（底座对溢水杯的支持力刚好为零），提绳竖直向上的拉力为T1；提着溢水杯竖直向上缓慢移动，当金属块刚好浸没在水中时，水对小桶底部的压强为p，弹簧测力计的示数为F2，提绳竖直向上的拉力为T2。已知小桶能全部接住从溢水杯中溢出的水，则下列说法正确的是（ ）

A. 金属块体积为 300cm^3 B. $F_1-F_2=0.18\text{N}$

C. $p=150\text{Pa}$ D. $T_2=T_1$

【答案】D

【解析】

【详解】A·金属块的重力为1.2N，其质量为

根据密度公式，金属块体积为

故A错误；

B·根据阿基米德原理，金属块有体积浸在水中，此时的浮力为

根据称重法，此时拉力F₁为

$$F_1 = G_{\text{物}} - F_{\text{浮}1}$$

金属块刚好浸没在水中时，此时的浮力为

根据称重法，此时拉力F₂为

$$F_2 = G_{\text{物}} - F_{\text{浮}2}$$

因此

$$F_1 - F_2 = (G_{\text{物}} - F_{\text{浮}1}) - (G_{\text{物}} - F_{\text{浮}2}) = F_{\text{浮}2} - F_{\text{浮}1} = 0.3\text{N} - 0.06\text{N} = 0.24\text{N}$$

故B错误；

C·金属块从有的体积浸在水中到刚好浸没在水中，增加的排开水体积为

底面积为20cm²的圆柱形小桶水深为

水对小桶底部的压强为

$$p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 0.012 \text{m} = 120 \text{Pa}$$

故C错误。

D·提绳的拉力等于桶的重力、水的重力及金属块对水的压力（金属块受到的浮力）之和，金属块浸没前后浮力的增加量等于水重力的减少量，因此前后提绳的拉力不变，因此T₂=T₁，故D正确。

故选D。

第Ⅱ卷（非选择题 共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

13.

我国确立了到2025年实现可再生能源年发电量在3.3×10¹²千瓦时左右的目标，为了实现上述目标，可以大力发展风能发电和水能发电。我国的“奋进号”潮流能发电机组是世界上单台容量最大的潮流能发电机组，它的吊装如图所示，其核心部件是“水下大风车”，将它安装在海底，可以利用海水的潮流能发电。请回答下列问题：

(1) 3.3×10¹²千瓦时=_____焦耳。

(2) 涨潮或落潮期间，海水冲击位于海底的“水下大风车”，带动潮流能发电机发电，在这个过程中_____能转化为_____能。

【答案】 ①. ②. 机械能 ③. 电能

【解析】

【详解】[1]电能的国际单位是焦耳，简称焦，符号是J，常用的电能单位还有千瓦时，符号为kW·h，在日常生活中也叫度，并且1kW·h=3.6×10⁶J，则通过换算可得

[2][3]在利用潮汐发电的过程中，能量的转化情况是海水的机械能传递给发电机，通过发电机转化为电能，即机械能转化为电能。

14.

2022年2月5日，中国队获得短道速滑混合团体2000米接力比赛冠军，这是中国代表团在北京冬奥会上夺得的首枚金牌。短道速滑的接力与田径比赛的接力不同，运动员只需要在到达接力地点的时候推送下一个队友出发就是完成了接力。如图所示，决赛中，“接棒”的运动员甲在“交棒”的运动员乙前面滑行，当追上时，乙猛推甲一把，使甲获得更大的速度向前滑行，这说明了_____；乙由于_____，不蹬冰也能继续向前滑行；此后乙的速度逐渐减小，是因为受到_____作用。

【答案】 ①. 力可以改变物体的运动状态 ②. 惯性 ③. 摩擦力

【解析】

【详解】[1]运动员乙推运动员甲，对其施加了推力，使其运动速度变快，说明了力可以改变物体的运动状态。

[2]运动员乙由于惯性，仍保持原来运动状态继续向前运动。

[3]交接棒后，运动员乙速度逐渐减小，是因为受到了地面对其的摩擦力作用。

15. 某实验小组用两套如图甲所示的实验装置分别研究海波和石蜡的熔化过程。

(1) 如图乙所示，温度计显示的是石蜡在某时刻的温度，它的示数是_____。

(2) 海波熔化过程中不断_____（填“放出”或“吸收”）热量，温度_____（填“升高”“不变”或“降低”）。

(3) 两支试管中分别盛有海波和石蜡，当两者全部熔化后，该实验小组继续研究海波和石蜡的凝固过程。将两支试管从烧杯中取出，静置于空气中自然冷却，每隔2

min同时记录一次温度，根据记录数据在同一个图像中画出它们的温度随时间变化的曲线，如图丙所示。下列说法正确的是_____（填标号）。

A.石蜡的凝固点为 48°C

B.实验室内环境温度为 20°C

C.0~15 min内的任一时刻，石蜡和海波的温度都不可能相同

【答案】 ①. 36°C ②. 吸热 ③. 不变 ④. B

【解析】

【详解】 (1) [1]温度计的分度值为 1°C ，因此此时读数为 36°C 。

(2) [2][3]海波是晶体，根据晶体熔化特点，晶体在熔化过程中吸热，温度保持不变。

(3) [4]由图可知，室内温度为 20°C ，海波和石蜡温度组件下降；5min的时候海波和石蜡温度同为 48°C ，由于石蜡是非晶体，没有固定熔点。

故选B。

16. 用F为焦点，探究焦距为f的凸透镜成像规律，在实验中；

(1) 发光物体和凸透镜的位置如图所示，图中光屏未画出，光屏上所成清晰的像在图中_____（填数字序号）区域，像的箭头方向是竖直向_____的，像的大小比发光物体要_____；

(2) 将光屏放在凸透镜右侧，发光物体放在A处，发现无论怎样调整光屏的位置，在光屏上都无法得到发光物体的像。撤去光屏，从凸透镜右侧向凸透镜看去，观察到发光物体的像，此像到凸透镜的距离_____（填“大于”“等于”或“小于”）发光物体到凸透镜的距离。

【答案】 ①. ③ ②. 下 ③. 小 ④. 大于

【解析】

【详解】 (1) [1]如图所示，发光物体到凸透镜距离即物距大于二倍焦距，根据凸透镜成像规律，像距大于一倍焦距小于二倍焦距，故②④排除；又因为发光物体在透镜主光轴上方，根据过透镜光心的光线不改变传播方向可知像的位置在主光轴下方，故光屏上所成清晰的像在图中③的区域。

[2]

[3]根据凸透镜成像规律，当物距大于二倍焦距，成缩小、倒立的实像，所以像的箭头方向是竖直向下的；像的大小比发光物体要小。

(2) [4]当物距小于一倍焦距时，我们在凸透镜右边看到的那个正立、放大的虚像是由光经过凸透镜的折射光线的反向延长线交点形成的，像在物的后方，故像到透镜的距离大于物体到透镜的距离。

17. 在探究杠杆平衡条件的实验中：

(1) 调节平衡螺母，使杠杆在不挂钩码时，保持水平并静止。选取若干个质量均为50g的钩码，在杠杆两侧分别挂上不同数量的钩码，移动钩码，使杠杆重新在水平位置平衡，分别记下 F_1 、 F_2 、 l_1 、 l_2 的数值。重做几次实验，部分实验数据如下表所示。

由表中数据可得， F_1 、 F_2 、 l_1 、 l_2 之间的关系式是_____；

(2) ①在第(1)问的某次实验中，杠杆右侧挂了4个钩码，左侧用弹簧测力计竖直向下拉，当杠杆在如图甲所示位置静止时，弹簧测力计的示数是_____N；

②保持杠杆右侧所挂4个钩码的位置不变，取下弹簧测力计，在杠杆右侧用弹簧测力计沿竖直方向拉杠杆，当杠杆再次水平并静止时，弹簧测力计对杠杆的拉力为 $F=1.5$

N，请在图乙中画出弹簧测力计对杠杆的拉力F的示意图及其力臂 l 。_____

【答案】 ①. ②. ③.

【解析】

【详解】 (1) [1]分析数据可得，第一次试验

第二次实验

由此可知， F_1 、 F_2 、 l_1 、 l_2 之间关系式为

(2) [2]由题意知，杠杆右侧挂了4个钩码，总质量为200g，由得，四个钩码重力为

杠杆右侧受到向下拉力的大小等于砝码重力大小，即

根据图甲可知，由可知，弹簧测力计的大小为

(3) [3]由得，杠杆再次平衡状态为

解得。根据力与力臂的关系进行画图，即过支点作力的作用线的垂线段，如图所示：

18.

小红同学用下列器材探究电流与电阻的关系：干电池4节，定值电阻R（ 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 和 25Ω ），电流表A（量程0~0.6A或0~3A），电压表V（量程0~3V或0~15V），滑动变阻器，开关，导线若干。在实验中：

(1) ①如图乙所示，电压表量程为0~15V，电流表量程为0~0.6A，定值电阻 $R=10\Omega$ ，请根据图甲在图乙中补画2根导线，将实物电路连接完整；_____

②确认电路连接无误后，闭合开关，电压表示数如图丙所示，则电源电压是_____V；

(2) 断开开关，将电压表量程改为0~3V，并联接在图甲中的A、B两点，检查电路无误后，闭合开关，向左移动滑片P，当电流表示数为0.24

A时，记下电压表的示数，设此时滑动变阻器连入电路的阻值为 R_{P1} ；接着将 10Ω 的定值电阻更换为 15Ω 的定值电阻，重做实验，当观察到电压表的示数是_____V时，记下电流表的示数，设此时滑动变阻器连入电路的阻值为 R_{P2} ，则 $R_{P2}-R_{P1}=$ _____ Ω ；

(3) 小红同学继续进行实验，将 15Ω 的定值电阻更换为 20Ω 的定值电阻，闭合开关，发现滑片P在最右端时，电压表示数为 $2.7V$ 。为了能用 20Ω 和 25Ω 的定值电阻继续完成实验，应将实物电路中的滑动变阻器更换为_____（填“ 25Ω $2A$ ”“ 30Ω $2A$ ”或“ 50Ω $1.5A$ ”）的滑动变阻器。

【答案】 ①. ②. 6 ③. 2.4 ④. 7.5 ⑤. “ 50Ω $1.5A$ ”

【解析】

【详解】 (1) [1]根据图甲可知，电压表测量滑动变阻器和定值电阻R两端电压，故将电压表并联接在滑动变阻器和定值电阻R两端，如图所示：

[2]电压表示数如图丙所示，电压表分度值 $0.5V$ ，故其示数为 $6V$ 。

(2) [3]由题意知，滑动变阻器和定值电阻R串联，当电流表示数为 $0.24A$ 时，由可得，定值电阻两端电压为根据串联电路分压特点可得，此时滑动变阻器两端电压

由得，滑动变阻器此时电阻为

当定值电阻更换为 15Ω 时，由于电压表量程为 $0\sim 3V$ ，则移动滑动变阻器，根据控制变量法，此时应控制电压表示数为 $2.4V$ 。根据串联电路电压特点可知，此时滑动变阻器两端电压为

根据得，此时电路电流为

由得，此时滑动变阻器连入电路的阻值为 R_{P2} 为

所以可得

(3) [4]将 15Ω 的定值电阻更换为 20Ω 的定值电阻，

滑片P在最右端时，电压表示数为 $2.7V$ ，则滑动变阻器接入电路的最大电阻阻值不够，为了能继续后面的实验，控制定制电阻两端电压为 $2.4V$ ，所以需跟换阻值更大的滑动变阻器，当接入定值电阻阻值为 25Ω 时，由得，经过定值电阻的电流为此时需要接入滑动变阻器的电阻为

所以应选择“ 50Ω $1.5A$ ”的滑动变阻器。

19.

智能机器正在进入我们的生活，为人们提供高效、精准的服务。某台全自动扫拖一体机器人主要由锂电池组、扫地模组、吸尘模组、拖地模组、升降模组和车轮模组等组件构成，它既可以扫地，也可以拖地。小强同学在面积为 $S_1=27m^2$ 的空房间（矩形ABCD）内，用这台机器人打扫家庭卫生。

(1) 机器人扫地过程中，若在 1×10^3s 内总共做了 2.4×10^4J 的功，则机器人做功的功率是多少W？

(2) 机器人底部构造如图甲所示，两块面积均为 $S_2=1.8\times 10^{-2}m^2$ 的抹布固定在转盘 O_1 、 O_2 上，在升降模组控制下，下降并压迫地面，利用两块抹布旋转擦洗和加压拖地。机器人在瓷砖地面上拖地时，两块抹布对瓷砖地面的压力为 $12N$ ，两块抹布对瓷砖地面的压强是多少Pa？

(3) 机器人拖地过程可用如图乙所示的简化模型进行研究，关门后，机器人（用 $\odot$ 表示）从图示位置开始，贴近墙壁AB沿着弓形路线拖洗地面，在地面上拖出水带（水的痕迹）的宽度均为 $d=0.3m$ ，其中平行于墙边AB的任意相邻的两条水带都不重叠，当机器人拖出第15条水带到达墙角C处时，刚好将整个房间的地面拖洗了1次。机器人受到的牵引力为 $F=20N$ ，牵引力的功率为 $3W$ 。忽略墙边和墙角处机器人沿着弓形路线无法拖洗的地面面积，设机器人沿着弓形路线运动时速度大小不变，求机器人需要多长时间，才能沿着弓形路线将整个房间的地面拖洗1次？

【答案】 (1) ； (2) ； (3) $598s$

【解析】

【详解】 解： (1) 由题意知，机器人在 1×10^3s 内总共做了 2.4×10^4J 的功，则机器人做功的功率

(2) 由题意知，两块面积均为 $S_2=1.8\times 10^{-2}m^2$ ，两块抹布对瓷砖地面的压力为 $12N$ ，则两块抹布对瓷砖地面的压强

(3) 根据

可得，机器人拖地时的速度

机器人每次在AB方向运动需要时间

机器人每次在BC方向运动 $0.3m$ 需要时间

机器人沿着弓形路线将整个房间的地面拖洗1次需要时间

$t_{总}=t_1\times 15+t_2\times 14=38s\times 15+2s\times 14=598s$

答： (1) 机器人做功的功率为；

(2) 两块抹布对瓷砖地面的压强是；

(3) 机器人需要 $598s$ 时间，才能沿着弓形路线将整个房间的地面拖洗1次。

次数 | 动力 F_1/N | 动力臂 l_1/cm | 阻力 F_2/N | 阻力臂 l_2/cm

1 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 10.0

2 | 2.0 | 15.0 | 2.0 | 15.0

3 | 1.0 | 25.0 | 2.5 | 10.0

..... | | | |